Administration et Ingénierie des Réseaux Informatiques : Du Diagnostic Local à l'Architecture Complexe.

Projet de simulation et d'analyse d'infrastructure (Projet 7).

CI1G1 - Saddik Houssam
et Mohammed Taha Jamal
Idrissi

Objectifs Pédagogiques et Techniques

Maîtrise des Fondamentaux : Compréhension approfondie de l'adressage IPv4/IPv6 et de la segmentation réseau.

Analyse de Trafic : Inspection des trames et encapsulation protocolaire (DNS, TCP, ICMP) via Wireshark.

Modélisation d'Infrastructure : Conception de topologies évolutives sous Cisco Packet Tracer.

Audit de l'Infrastructure Locale (Commandes DOS)

```
Wireless LAN adapter Wi-Fi:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 5C-FB-3A-DA-A7-FD
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4244:d717:59f:c4fe%21(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.11.108(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Friday, December 26, 2025 1:20:41 PM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Monday, December 29, 2025 12:51:07 AM
   Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::1%21
                                       192.168.11.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.11.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 240974650
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-29-07-46-DB-C8-5A-CF-43-8E-81
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : fe80::1%21
                                       41.214.140.4
                                       41.214.140.5
                                       8.8.8.8
                                       fe80::1%21
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
```

- **Identification des Paramètres :** Utilisation d'ipconfig /all pour le relevé des adresses physiques (MAC) et logiques (IP).
- **Test de Connectivité :** Validation de l'accessibilité des hôtes distants via le protocole ICMP (ping).
- **Résolution d'Adresses :** Inspection de la table ARP pour comprendre la correspondance IP-MAC.

Analyse du Routage et de la Latence

- **Traçage d'Itinéraire** : Utilisation de tracert pour visualiser les sauts (hops) vers une destination distante (ex: Académie de Clermont).
- **Interprétation des Sauts** : Distinction entre le routage interne (réseau privé) et le routage public sur Internet.
- **Latence** : Analyse des temps de réponse à chaque nœud du réseau.

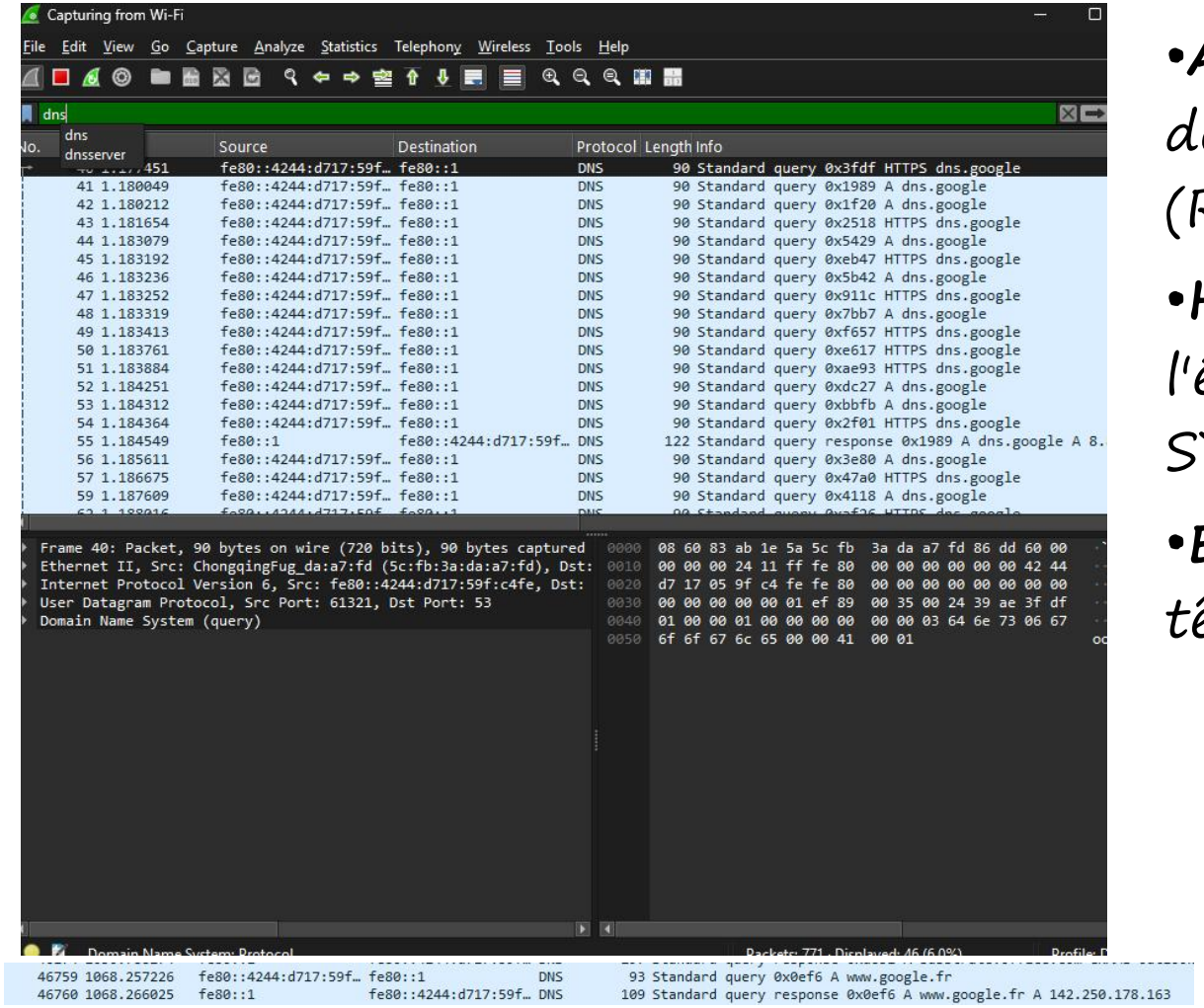
```
C:\Users\saddi>tracert www.ac-clermont.fr

Tracing route to www.ac-clermont.fr.cdn.cloudflare.net [141.101.90.106]
over a maximum of 30 hops:

  1     *        *        *     Request timed out.
  2     8 ms     5 ms    10 ms  197.247.192.3
  3    11 ms     4 ms     4 ms  10.43.12.209 [10.43.12.209]
  4     7 ms     5 ms     5 ms  10.43.12.210 [10.43.12.210]
  5    22 ms    22 ms    22 ms  10.43.250.241 [10.43.250.241]
  6    26 ms    23 ms    23 ms  84.16.10.28
  7    27 ms    24 ms    27 ms  213.140.39.3
  8    29 ms    21 ms    27 ms  188.114.108.9
  9   110 ms    23 ms   188 ms  141.101.90.106

Trace complete.
```

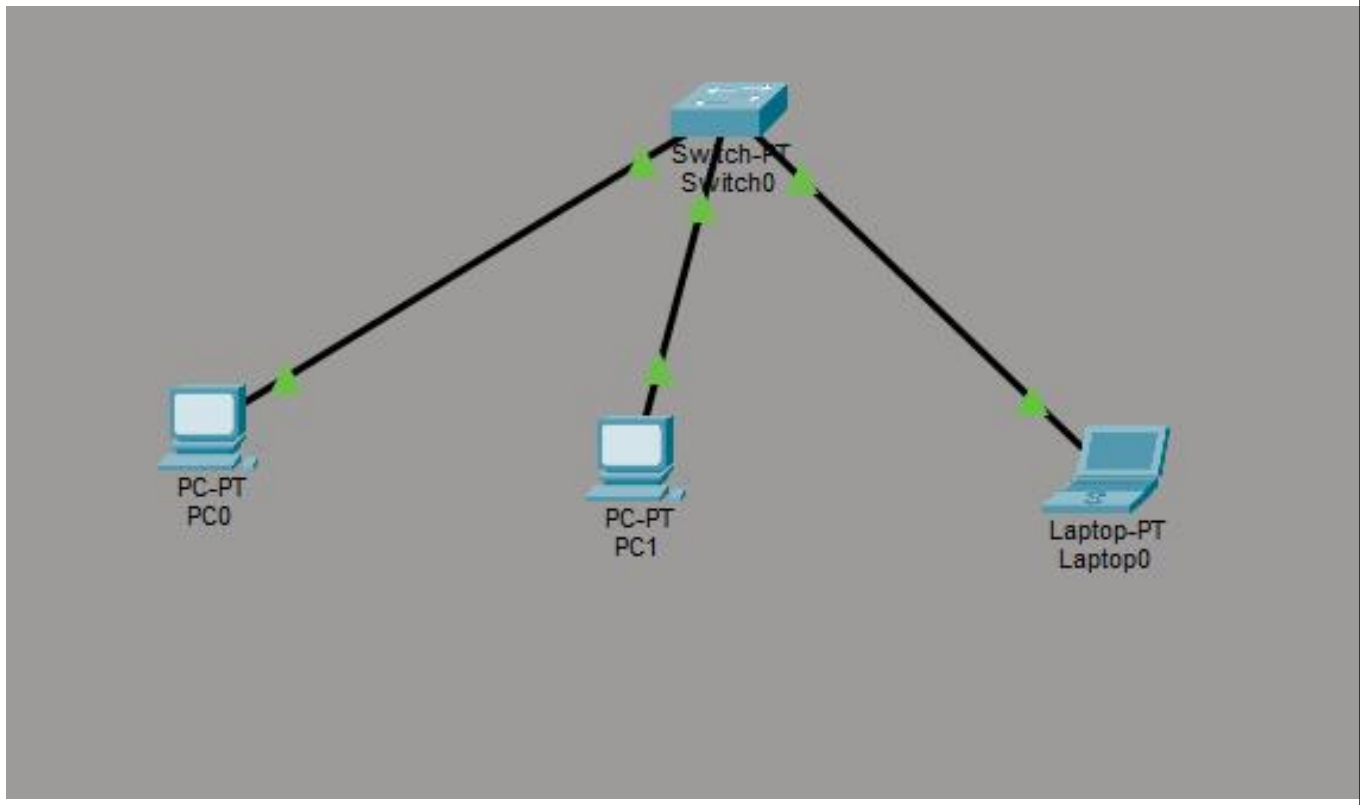
Inspection Protocolaire Approfondie (Wireshark)



- **Analyse DNS :** Capture du processus de résolution de nom de domaine (Requête/Réponse).
- **Handshake TCP :** Observation de l'établissement de connexion (SYN, SYN-ACK, ACK).
- **Encapsulation :** Visualisation des en-têtes Ethernet, IP et TCP/UDP.

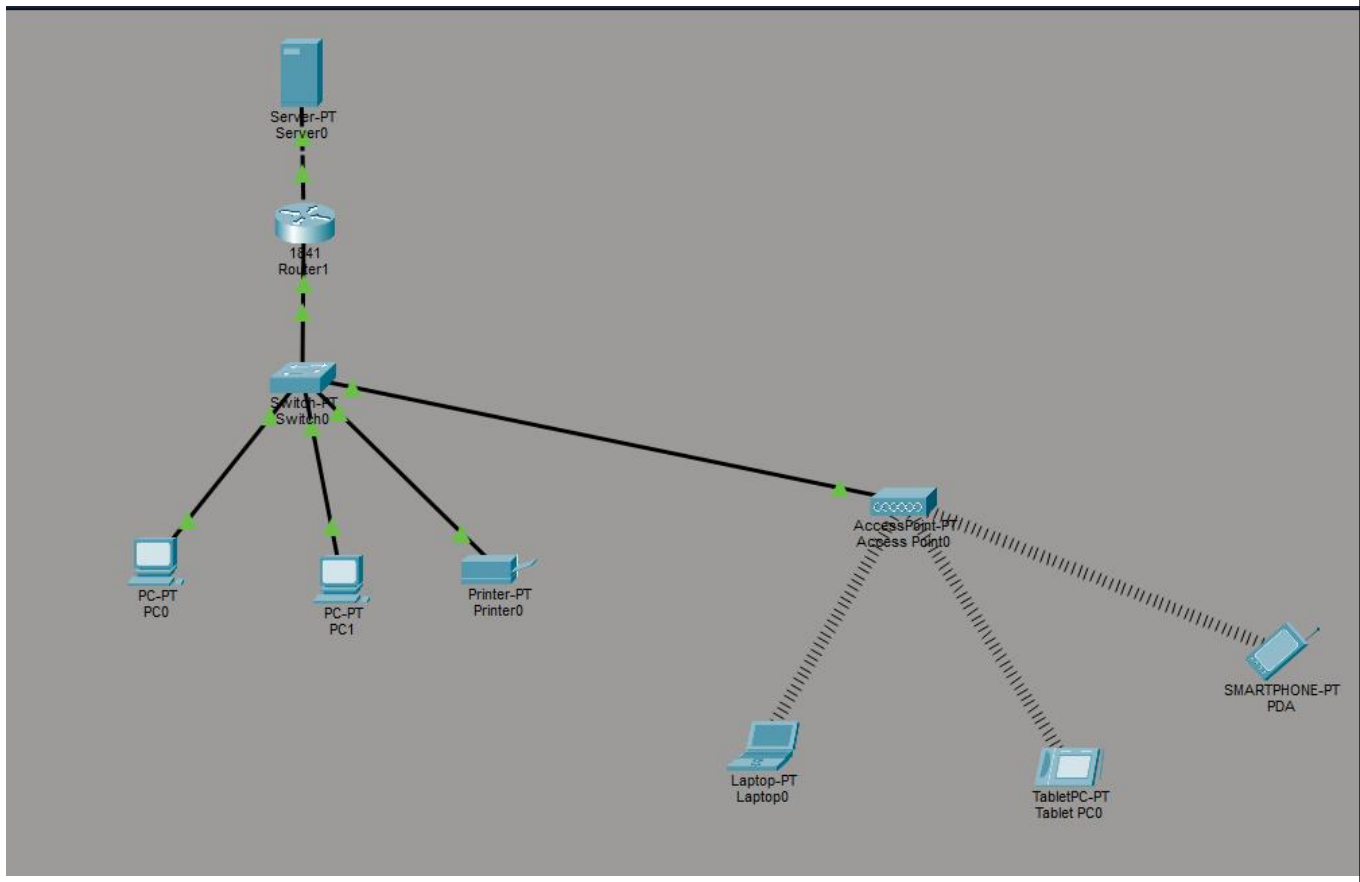
Simulation et Commutation (Cisco Packet Tracer)

- **Architecture Peer-to-Peer :** Liaison directe et compréhension des câbles croisés vs droits.
- **Réseau Commuté (Switch) :** Centralisation des connexions et diffusion des trames ARP.
- **Modèle OSI :** Vérification des couches 2 (Liaison) et 3 (Réseau) lors des transferts PDU.



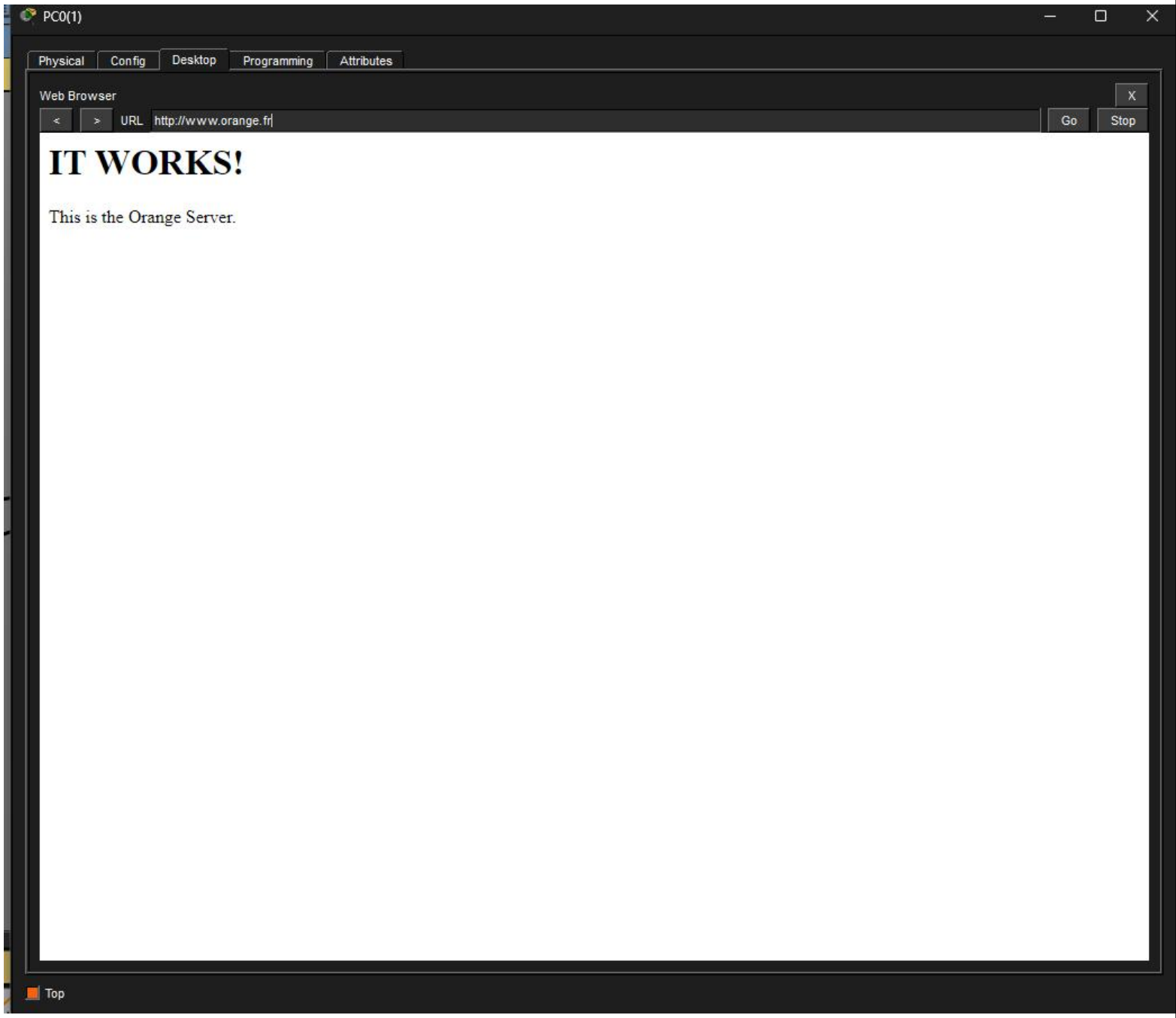
Interconnexion et Routage Statique

- **Extension du Réseau :**
  Intégration d'un routeur pour interconnecter des sous-réseaux distincts.
- **Routage Statique :**
  Configuration manuelle des tables de routage pour diriger le trafic vers la passerelle par défaut.
- **Architecture Mixte :**
  Coexistence de liaisons filaires (Ethernet) et sans fil (Point



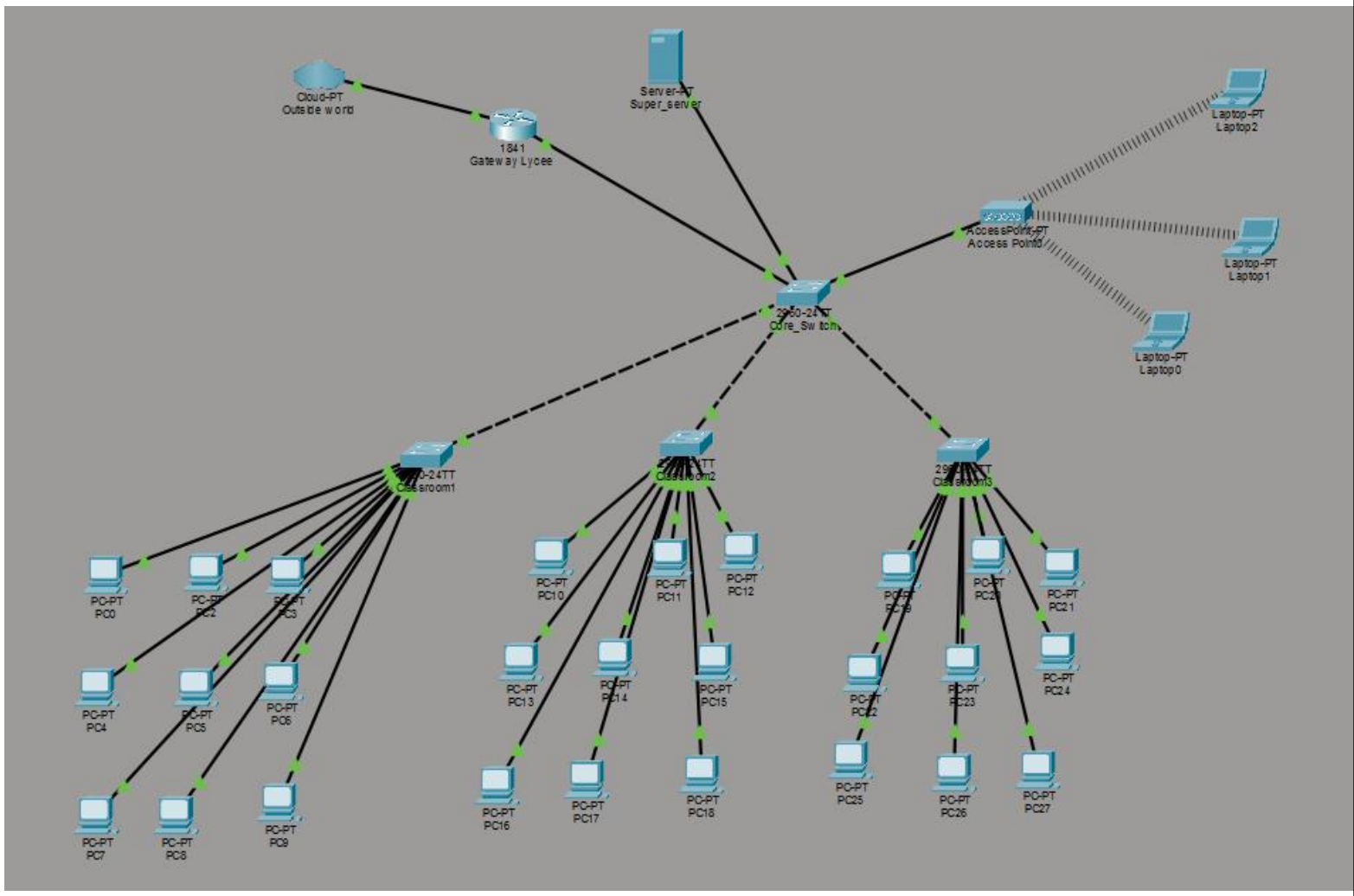
Automatisation des Services (DHCP & DNS)

- **Serveur DHCP** : Allocation dynamique des baux IP pour simplifier l'administration des hôtes.
- **Serveur DNS** : Mise en place d'un service de résolution local pour l'accès aux ressources Web (Intranet).
- **Simulation Web** : Validation fonctionnelle via l'accès au serveur HTTP simulé "Orange".

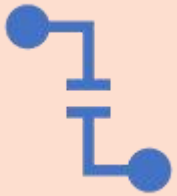


Architecture Finale "Lycée" (Projet Global)

- **Topologie Complexe :** Segmentation en trois zones distinctes (Salles de classe) interconnectées par un cœur de réseau.
- **Centralisation :** Un "Super Serveur" gérant l'intégralité des services critiques (DHCP, DNS, Web).
- **Passerelle Unifiée :** Gestion du trafic sortant vers le réseau global via une passerelle unique.



Conclusion et Synthèse



Compétences Validées : Maîtris
outils de diagnostic et de conc
(Wireshark, Packet Trace

t du Projet : Compréhension
ique des interactions entre les
couches OSI.

Perspectives : Capacité acquise à